



51615379

1/11
223

Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas

8 de Febrero de 2011

Ejercicio 1

En un canal recto que conecta dos lagos de nivel constante se construirá una isla artificial. La pendiente original del canal era $S_0=0.001$, el coeficiente de rugosidad de Manning era $n=0.025$, la sección transversal era rectangular de ancho $B_0=50$ m y la longitud total del canal era $L_0=7$ km. El nivel del pelo de agua en el *Lago I* es $h_I=2.5$ m por encima del fondo de la entrada al canal y el nivel del pelo de agua en el *Lago II* es $h_{II}=3.0$ m por encima del fondo de la salida del canal.

Una vez construida la isla (ver Figura) el canal queda dividido en cuatro tramos con la misma rugosidad n del canal original, manteniéndose el nivel original de los lagos:

Tramo 1 de A a B:

Sección transversal igual a la original

Longitud $L_1=5.0$ km

Pendiente de fondo igual a la original $S_0=0.001$

Tramo 2 de B a E por C

Sección transversal rectangular de ancho $B_2=30$ m

Longitud $L_2=1.8$ km

Pendiente de fondo uniforme a determinar

Tramo 3 de B a E por D

Sección transversal rectangular de ancho $B_3=30$ m

Longitud $L_3=1.2$ km

Pendiente de fondo uniforme a determinar

Tramo 4 de E a F:

Sección transversal igual a la original

Longitud $L_4=1.0$ km

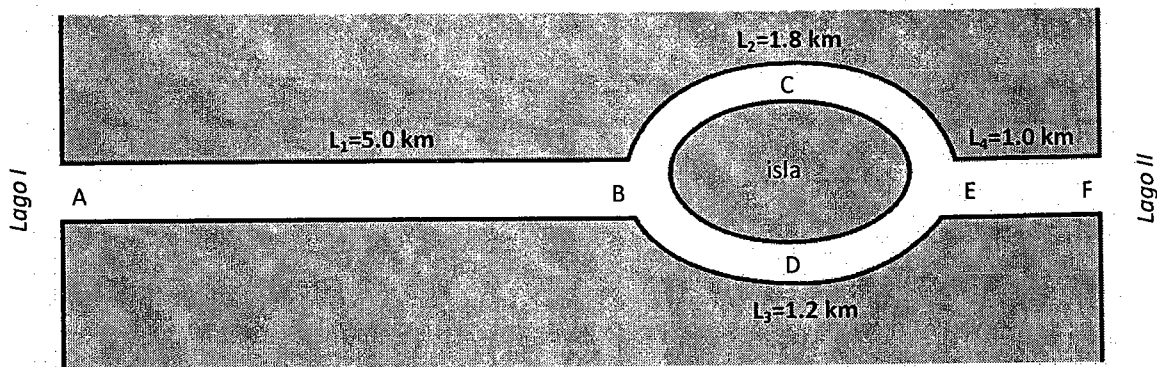
Pendiente de fondo igual a la original $S_0=0.001$



- a) Para el canal recto antes de la construcción de la isla:
 - i) calcule el caudal circulante
 - ii) dibuje el perfil de la superficie libre
 - iii) calcule los tirantes en las progresivas 5 km y 6 km a partir de la entrada al canal desde el *Lago I*.
- b) Una vez construida la isla:
 - i) calcule el caudal total circulante
 - ii) calcule la descarga por cada uno de los tramos que rodean la isla
 - iii) calcule los nuevos niveles de agua en B y E en cada uno de los tramos
 - iv) dibuje el perfil de la superficie libre para cada uno de los tramos.
- c) Se desea ahora ajustar el diseño de los canales de forma que los caudales circulantes por cada tramo entorno a la isla (Tramos 2 y 3) sean iguales entre si y que el tirante en el punto B dentro del Tramo 1 no cambie respecto a la situación original sin la isla. Determine los nuevos anchos de los Tramos 2 y 3, si se asume que el resto de la geometría permanece constante.

Notas:

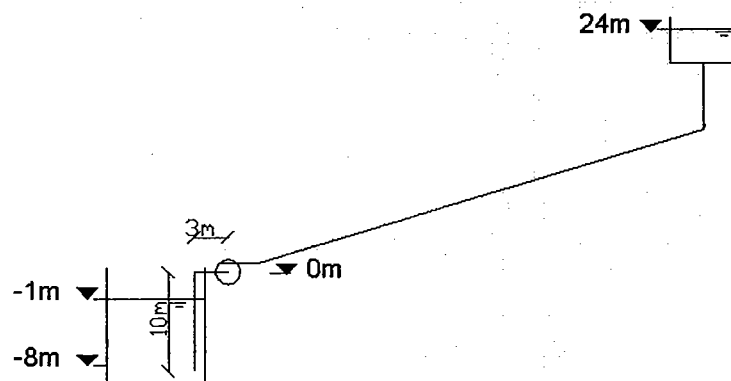
- Las cotas de los puntos B y E (progresivas 5 km y 6 km en el canal original) no se ven modificadas por la construcción de la isla.
- Se podrá considerar que en la confluencia (E) las pérdidas de carga localizadas y los cambios de velocidad se compensan, pudiéndose asumir la igualdad de los niveles de agua en los distintos canales que conforman la confluencia.
- En la bifurcación (B) se podrán despreciar las pérdidas de carga localizadas.
-



Ejercicio 2

En la instalación que se muestra en la figura se dispone de un tanque de nivel variable entre las cotas -1m y -8m, desde el que se bombea hacia un tanque a nivel constante a cota 24m. Se dispone de los siguientes datos de la instalación:

- coeficiente de fricción de Darcy $f = 0.02$,
- coeficiente de pérdida de carga localizada para la succión $k_s=1$ y para la impulsión $k_i=2.5$,
- diámetro de la tubería de succión e impulsión $D = 0.2\text{m}$,
- largo de la tubería de succión $L_s = 13\text{m}$ (10m verticales y 3m horizontales),
- largo de la tubería de impulsión $L_i = 2300\text{m}$.



Se dispone para esto de una bomba cuyas curvas características se indican en la siguiente tabla.

Q (L/s)	0	10	20	30	40	50	60	70
H(m)	59	58	57	55	52	48	42	36
rendimiento	0	0.4	0.65	0.8	0.85	0.79	0.65	0.4
NPSHr (m)	1.3	1.5	1.8	2.3	3.2	4.5	6	8

- Determine el rango de caudales en el que podría operar la bomba sin contemplar restricciones por cavitación.
- Determinar el mínimo nivel del tanque inferior para que la bomba no cavite.
- Determinar hasta que cota se debería bajar la bomba para que no cavite cuando el tanque alcanza su nivel inferior.
- Con el tanque en el nivel superior (-1.0 m) y la bomba en cota 0 m, se decide incorporar una válvula en la impulsión para regular el flujo. En estas nuevas circunstancias determinar el coeficiente de pérdida de carga que debe introducir la válvula de forma de que la potencia consumida por la bomba sea 21 kw,

Nota: A efectos de los cálculos, en todos los casos que se modifica el nivel de la bomba se podrá asumir que las longitudes de la cañería de succión y de impulsión no se modifica.

Ejercicio 3

Un lago descarga por un canal de 350 metros de longitud realizado sobre terreno natural finalizando en una caída libre, y para ello se analiza dos alternativas. La primera de ellas será utilizando un único canal trapezoidal (ancho de fondo 4 metros y pendientes laterales 1V:1H) La segunda opción es mediante un canal con las mismas características geométricas que el anterior, pero con cuatro tramos diferentes. El primero de ellos de 100 metros de longitud y pendiente de fondo 1 por mil; el segundo de 100 metros y pendiente de fondo 1 por ciento; el tercer tramo posee 50 metros de longitud y pendiente de fondo nula; y finalmente el ultimo tramo de 100 metros de longitud y pendiente de fondo 2 por mil. Se sabe que por las características del terreno, este no soporta en ningún caso una tensión media mayor a 27.7 Pa. En caso de que la tensión media en el canal supere ese valor, deberá realizarse un revestimiento del canal.

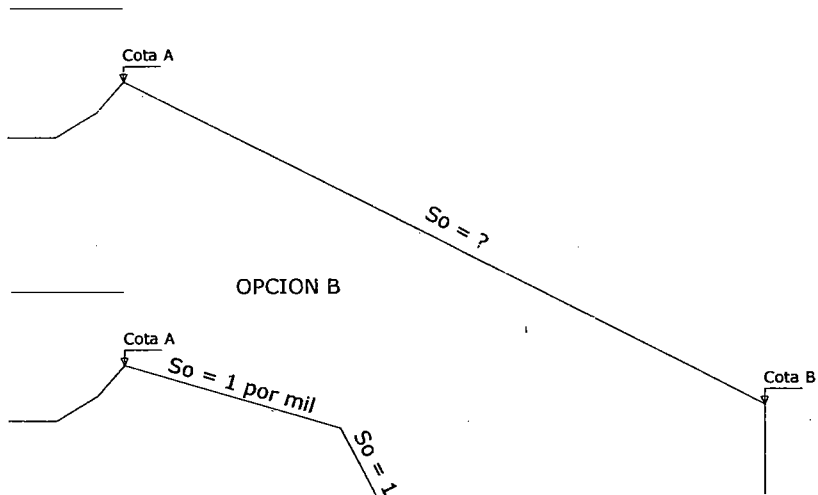
Se conocen además los siguientes datos:

- la cota del lago referida al fondo del canal en la sección de entrada (en ambos casos) es de 1.82 metros.
- Las cotas del fondo de ambos canales en sus secciones de entrada y descarga son respectivamente coincidentes.
- El coeficiente de rugosidad de Manning es $n = 0.015$ para ambos canales

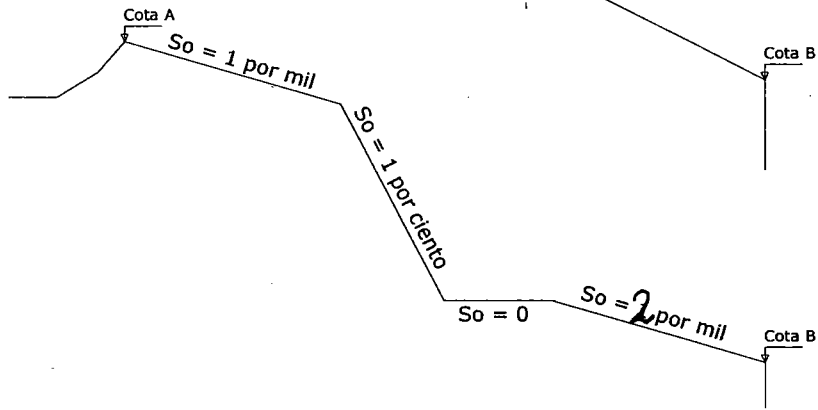
Se pide: determinar el caudal circulante, el perfil de flujo resultante y longitud del canal a proteger para las dos opciones.

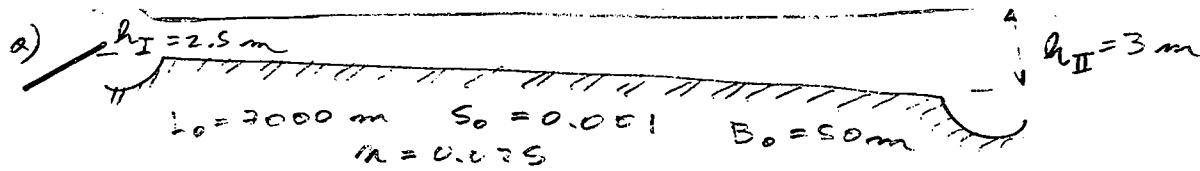
Nota: a los efectos del cálculo se podrá simplificar, considerando que la rugosidad del revestimiento es igual al valor del canal sin revestimiento.

OPCION A



OPCION B



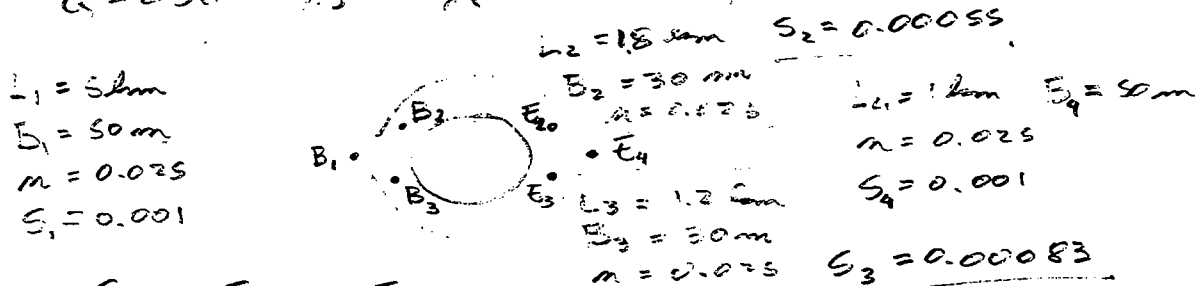


④ canal longer $\Rightarrow$ decreasing can finite normal

$Q = 236 \text{ m}^3/\text{s}$ $\gamma_B = 2.282 \text{ m}$ $\gamma_E = 2.518 \text{ m}$ $\gamma_B = 2.334 \text{ m}$

b) it is in the middle of the channel because of canal in the middle

$Q = 236 \text{ m}^3/\text{s}$ $\gamma_E = 2.518 \text{ m}$

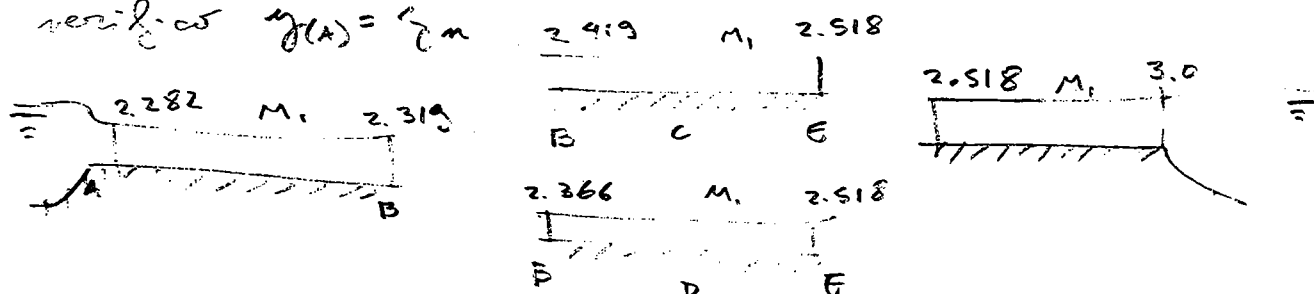


$E(B_1) = E(B_2) = E(B_3)$

$\gamma(E_2) = \gamma(E_3) = \gamma(E_4) \Rightarrow Q_2 = 108.5 \text{ m}^3/\text{s}$
 $Q_3 = 127.5 \text{ m}^3/\text{s}$

$E_B = 2.53 \text{ m} \rightarrow \gamma(B_2) = 2.419 \text{ m}, \gamma(B_3) = 2.366 \text{ m}, \gamma(B_4) = 2.319 \text{ m}$

verify: $\gamma(A) = \gamma$



c) $Q = 236 \text{ m}^3/\text{s}$

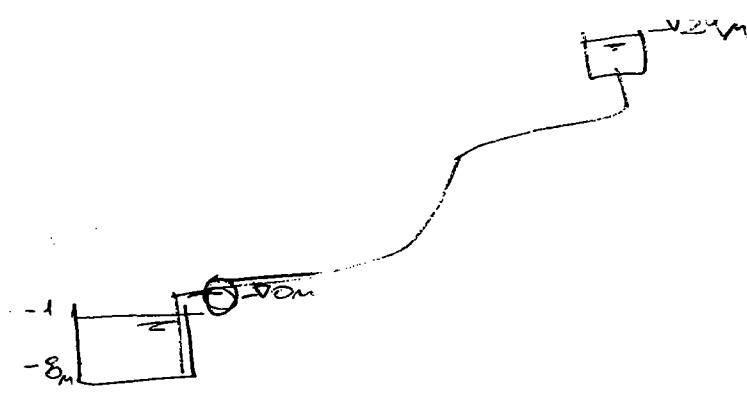
$\gamma_B = 2.334 \text{ m} \rightarrow E_B = 2.542 \text{ m}$

$\gamma_E = 2.518 \text{ m}$

$B_2 = 32.2 \text{ m}$ $B_3 = 27.7 \text{ m}$

$\gamma(B_2) = 2.426 \text{ m}$ $\gamma(B_3) = 2.377 \text{ m}$

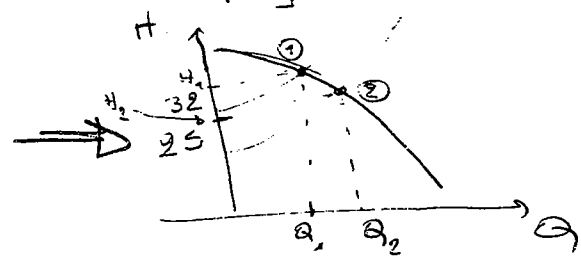
0.02
 = 1
 = 3.5
 = 0.5
 = 18
 = 2300



- Para instalar: $H_B = 24 - H_{T1} + \left(\frac{0.02 \cdot 2313}{0.2} + 3.5 \right) \frac{Q^2}{2g \left[\frac{\pi (0.2)^2}{4} \right]^2}$

Para $H_{T1} = -1m \Rightarrow 25 + 12137.86 Q^2$
 Para $H_{T1} = -8m \Rightarrow 32 + 12137.86 Q^2$

Esto son curvas de la bomba



$Q_1 = 40 \text{ L/s}, H_1 = 52 \text{ m}$
 $Q_2 = 45 \text{ L/s}, H_2 = 50 \text{ m}$

- No se trata de $NPSH_d > NPSH_r$

$NPSH_d = H_{T1} - \left(\frac{0.02 \cdot 13}{0.2} + 1 \right) \frac{Q^2}{2g \left[\frac{\pi (0.2)^2}{4} \right]^2} + \frac{P_{atm} - P_v}{\rho} = H_{T1} + 10.33 - 118.9 Q^2$

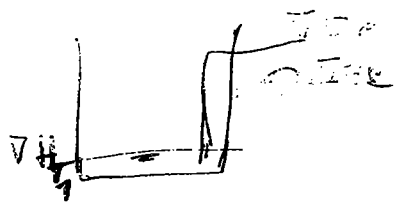
H_{T1}	Q	$NPSH_d$	$NPSH_r$	
5	42.5	5.1	3.3	✓
7	41	2.1	3.33	X
-6.8	41.5	3.3	3.35	X
-6.2	41.2	3.4	3.36	✓

$H_{T_{min}} = -6.7 \text{ m}$

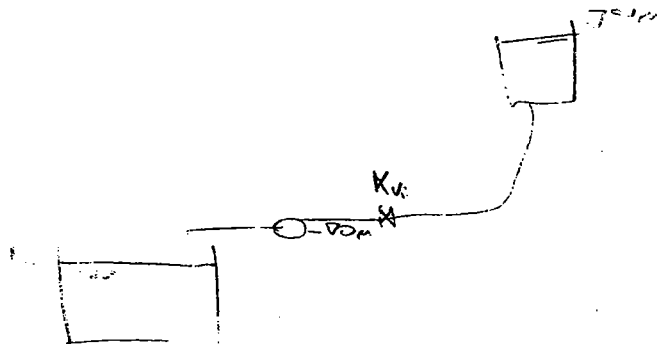
- $NPSH_d > NPSH_r \Rightarrow H_{T1} - 2 \cdot 118.9 Q^2 + 10.33 > NPSH_r$
 $H_{T1} = -8 \text{ m} \Rightarrow Q = 40 \text{ L/s} \Rightarrow NPSH_r = 3.2 \text{ m}$

$\Rightarrow -8 + 10.33 - 0.19 > 3.2 + z_B$

$z_B < -1.06 \text{ m}$



c)



$$P_{pomp} = 21000 \text{ W} = \frac{\gamma Q H}{\eta} = \frac{9800 \cdot Q H}{\eta}$$

Q (m³/s)	H (m)	η	P _{cons}
20	57	0.85	1218.6
30	55	0.8	20912.5
40	52	0.85	23931.8

interp. lineal
 $\Rightarrow Q = 32,14 \text{ m}^3/\text{s}$
 $H_B = 54,4 \text{ m}$
 $\eta = 0,817$
 $\Rightarrow P_{at} = 20946.3$

33 54 0.83 20990

Benbow: $H_B = 25 + \left(\frac{0.02}{0.2} \cdot 2313 + 3.5 \right) \frac{0.0325^2}{2 \left(\pi \cdot \frac{0.2^2}{4} \right)^2} + K_v \cdot 0.0325^2$

$13,22 \text{ m} = 12137.36 \text{ Q}^2$

$$\Rightarrow K_v = \frac{15,78}{0.0325^2} = 14499 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$$

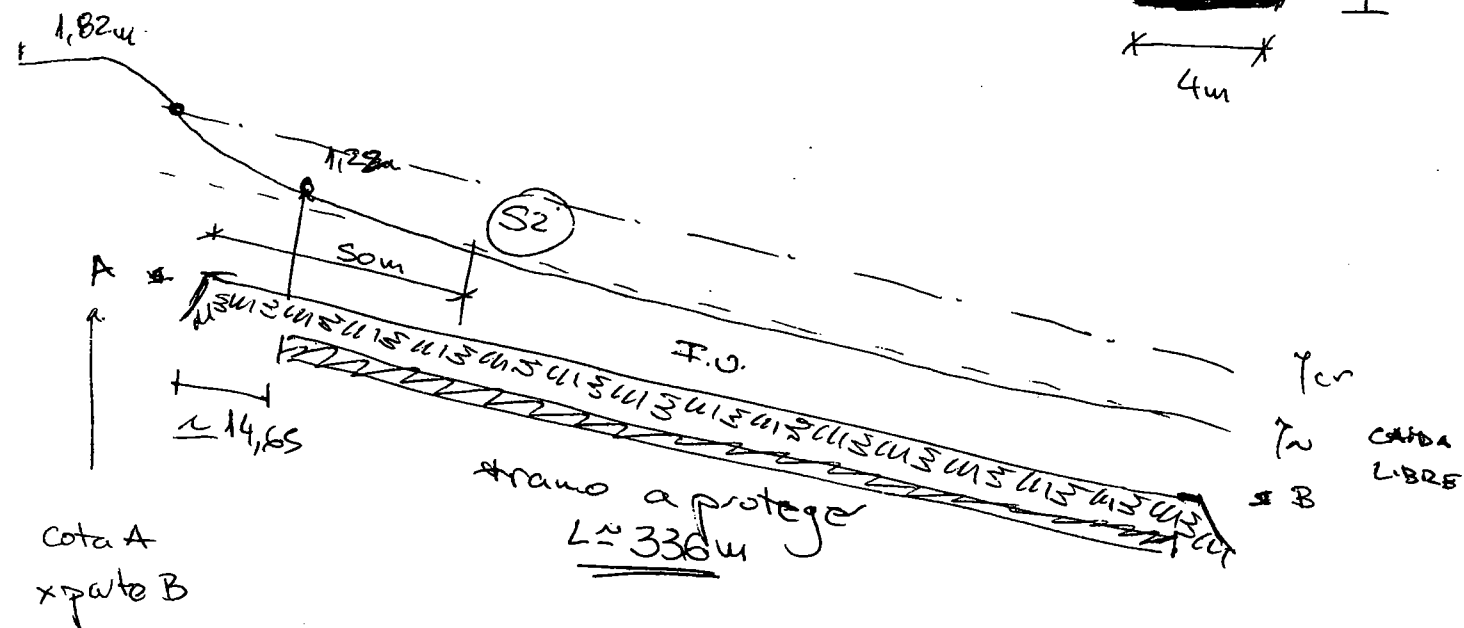
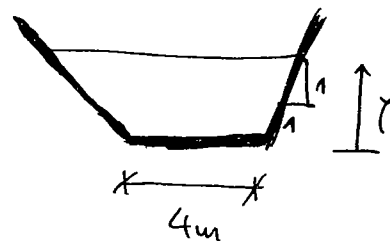
$\Rightarrow K_{v, \text{real}} = 15318 \cdot \frac{23}{2} \left(\pi \cdot \frac{0.2^2}{4} \right)^2 = \boxed{280,3 = K_{v, \text{real}}}$

ouro método:

Curva instalação: $H_B = 25 + 12137,86 \text{ Q}^2 + \frac{K_v \cdot \text{Q}^2}{2 \left(\pi \cdot \frac{0.2^2}{4} \right)^2}$

K _{v, real}	Q	H _B	η	P _{at} cons
200	35,5	53,2	0,84	22033,7
300	32,7	54	0,83	20849
280	33	53,9	0,83	20951

a)


Cota A
x parte B

$$(S_1 L_1 + S_2 L_2 + S_3 L_3 + S_4 L_4) = 1.3 \text{ m.}$$

$\begin{matrix} \text{"} & \text{"} & \text{"} & \text{"} \\ 0.1 & 1 & 0 & 0.2 \end{matrix}$

$$\Rightarrow S = \frac{\Delta H}{L} = 0.00371 \text{ (0.37‰)}$$

CUAL S

$$t = \gamma + \frac{Q^2}{2gA^3} \Rightarrow$$

$$F_r^2 = 1$$

$$Q_{cr} = 22 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\gamma_w = 1.1808 \text{ m}$$

$$\gamma_{cr} = 1.2984 \text{ m}$$

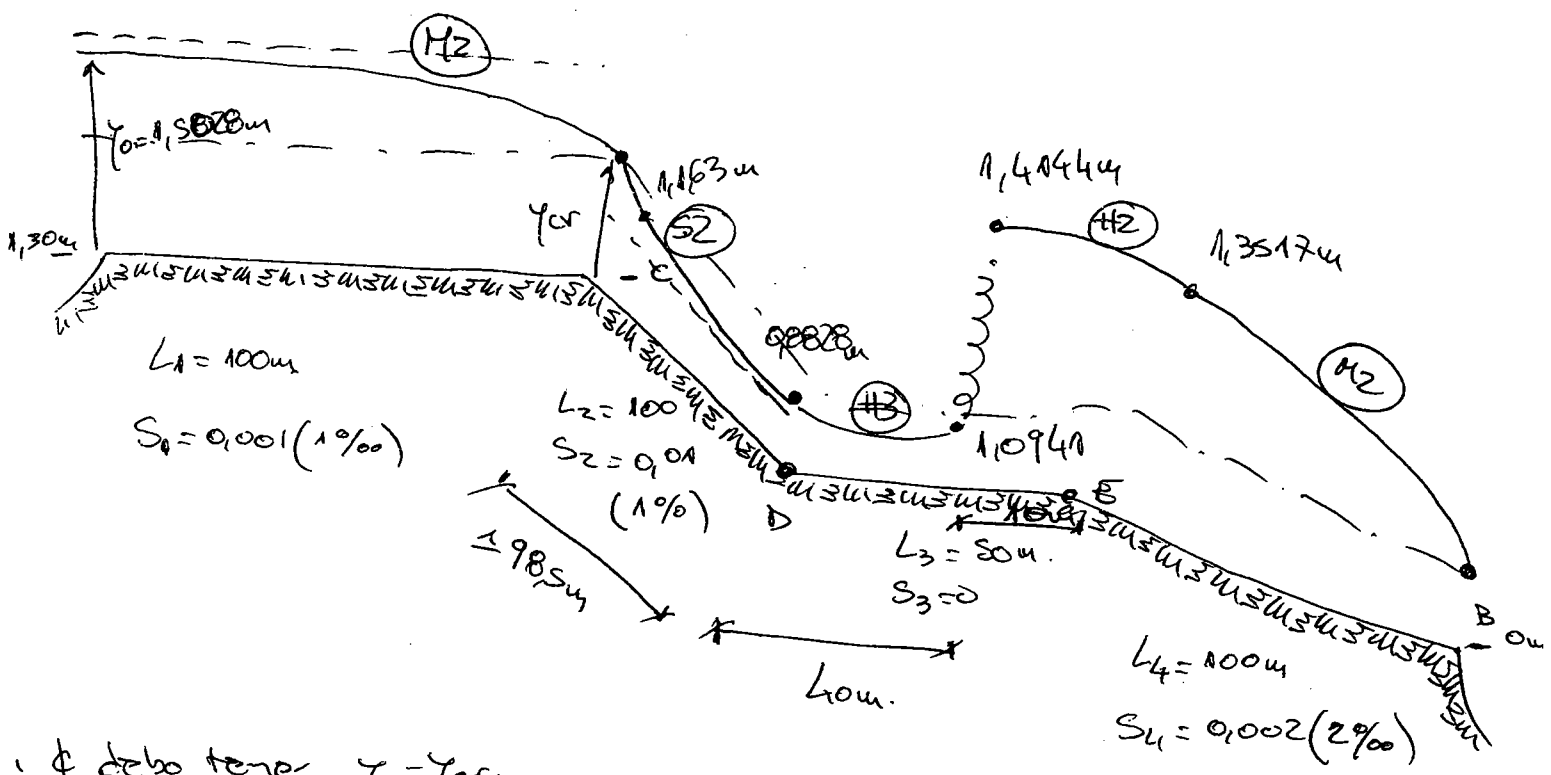
$$\gamma_w < \gamma_{cr}$$

$$\frac{1}{0.6} = h_p$$

$$ss = 27.7 \text{ Pa.} \rightarrow \gamma_{lim.} = 1.28 \text{ m}$$

$$\gamma_w = 1.1926$$

1
21/02



• ϕ debe tener $\gamma_c = \gamma_{cr}$

• CANALIN (tramo 1)

$$\left. \begin{aligned} \gamma &= \gamma_0 + \frac{Q^2}{2gA^3} \\ L &= \frac{1}{n} S_0^{1/2} R_h^{2/3} A \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} \gamma_0 &= 19.1 \text{ m}^3/\text{s} \\ Q_w &= 1.5804 \text{ m} \\ \gamma_{cr} &= 1.1927 \text{ m} \end{aligned} \right\} \gamma_w > \gamma_{cr} \quad \underline{\text{no}}$$

$$\left. \begin{aligned} x &= 100 \\ \gamma_c &= \gamma_{cr} \end{aligned} \right\} \xrightarrow{x=0} \gamma_0 = 1.4421 \text{ m} \quad (E = 1.7441 \text{ m}) \quad \text{X no verifica.}$$

21
(iteración)

• datos:

$$\begin{aligned} Q &= 20.6 \text{ m}^3/\text{s} \\ \gamma_{cr} &= 1.2482 \text{ m} \\ \gamma_{w1} &= 1.6485 \text{ m} \end{aligned}$$

mó 2

$$\gamma_{cs} = 1,2482 \text{ m}$$

$$\gamma_{n2} = 0,8527 \text{ m}$$

$$Z_{\text{arred}} = 27,7 \text{ Pa} \Rightarrow \gamma_{lm} = 1,163 \text{ m}$$

FGU

$$\left. \begin{array}{l} x = 100 \\ \gamma = \gamma_{cs} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \longrightarrow \\ \gamma = \gamma_{lm} \end{array} \quad x = 101,57 \text{ m}$$

FGU

$$\left. \begin{array}{l} x = 100 \\ \gamma = \gamma_{cs} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \longrightarrow \\ x = 200 \end{array} \quad \gamma = 0,8828 \text{ m}$$

En el canal la cota se agota ($\gamma_B = 1,25 \text{ m}$ y la alc llega al yor antes de la descarga)

$\Rightarrow$ 3 M2 y resalta.

Ubico resalto a 10m desde el punto E sobre canal tt.

$\Rightarrow$ trazo a proteger

98,5m del canal S (trazo 2)

40m del canal tt (trazo 3)